1-STEP / 打样与研究手册

独立概念项目 / R1 / 2026-10-14



从一个明确的第一步开始

本项目把短行程滑动与桌面提示连接起来。用户选好一个动作，滑开留下意图，完成后推回。当前交付覆盖概念设计、参数模型和原型定义。

本手册的用途

用于询价、试片、机械组装、电子台架和后续使用测试。正文作品集为独立 12 页，配套 PPTX、STEP/STL、程序、记录表及素材。

实物样机、访谈、性能与行为测试尚未执行。米家联动只是一项扩展提案。效果图为 AI 辅助概念图。

01 研究依据与设计判断

资料	可据此确认的内容	本项目如何使用
S1 Time Timer	官方产品为60分钟视觉计时器	把研究范围放在开始之前，同时保留计时器也可能帮助启动的可能性
S2 行动计划研究	具体情境与行动可以组成 if-then 计划	用户预先选一个可执行动作。不能据此宣称滑盖产品有效
S3 米家官方手册	接入设备后可以创建手动或自动化场景	保留学习灯光联动的扩展方向
S4-S5 主控与固件	XIAO RP2040 尺寸、GPIO和固件入口	选择可获取的小型USB主控，编写本地交互程序
S6 打印工艺	打印公差受几何和工艺影响	先做间隙试片，避免直接假定装配顺畅

待验证的设计假设

与手机单次提醒和纸质第一步卡相比，形态变化是否能帮助用户更快开始？这种作用是否值得额外的操作、桌面空间和购买成本？

资料研究的边界

本版没有用户访谈、市场规模推算或竞品实测。没有使用虚构百分比、用户引语和评分。完整链接见第13页。

02 交互与状态定义

首次使用先选定一个动作，例如“翻开今天的书页”。可使用末页第一步卡，不要求每次输入文字。

状态	进入条件	反馈及下一步
待机	闭合端有效	灯灭，等待向后滑开
待行动	滑至打开端	橙色面持续露出，琥珀灯3秒后熄灭
已开始	待行动时推回	记录自报开始，白光20秒后回待机
等待撤回	待行动时后键长按2秒	琥珀光1秒。推回后记录撤回，无次数限制
位置待确认	开机在中间或中途停留超过10秒	短暂琥珀闪光，归位后恢复，不补记开始
故障	两端开关同时有效	停止正常计数，归位排查后恢复

完成与真实行为分开

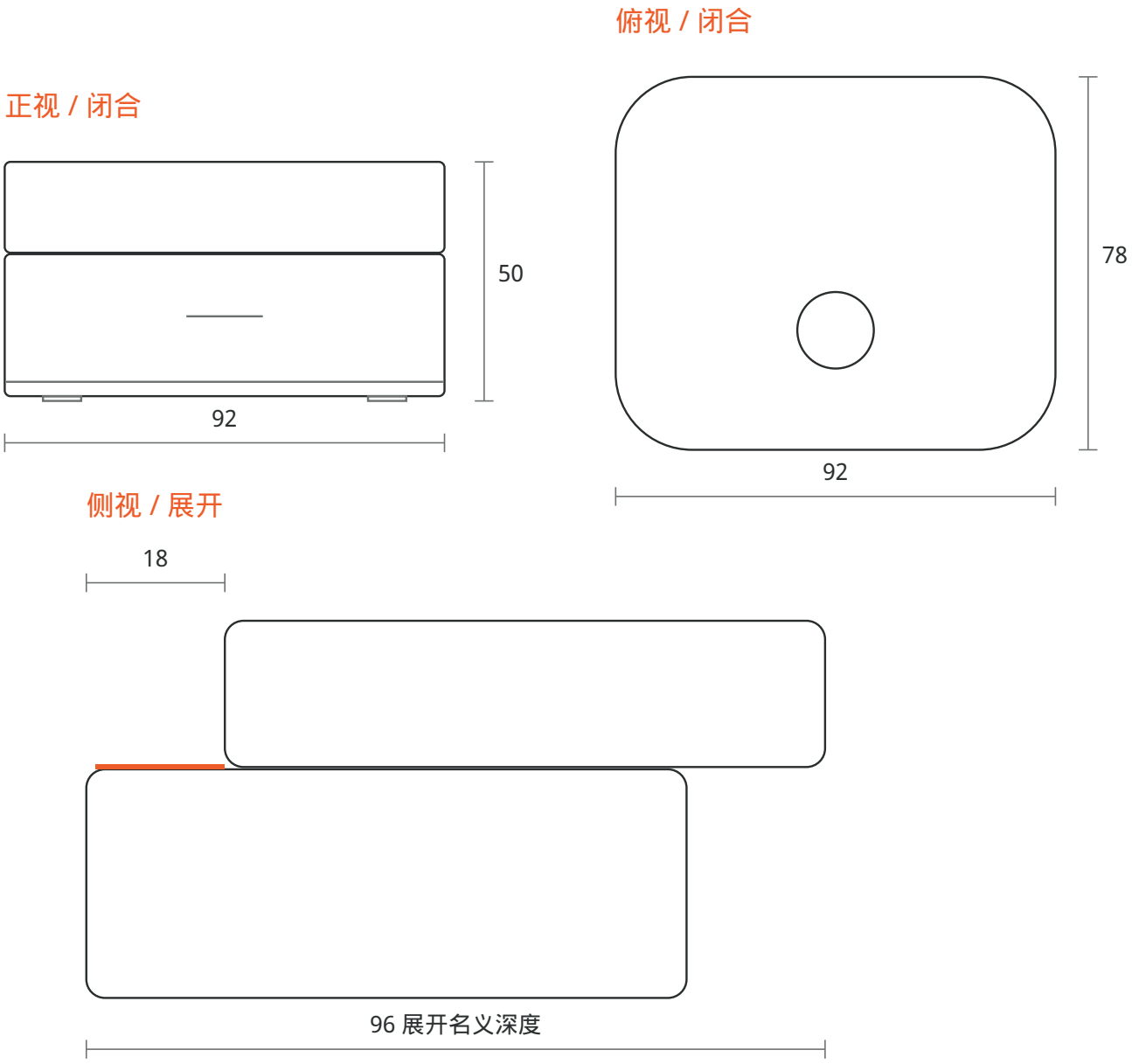
设备只知道位置与按钮，不知道用户是否打开了书。claimed_start 是用户自报，不能作为研究中的第一步延迟或持续学习证据。

断电恢复

断电后形态仍由机械保持。上电时闭合进入待机，打开进入待行动，中间位置进入待确认。当前程序不保存历史记录，也不联网。

03 尺寸与运动包络

名义尺寸，单位 mm。示意图用于样机沟通，加工以 STEP 与实测配合为准。



闭合包络 92 × 78 × 50，含 1 mm 脚垫。展开定位间距 18。槽长 22.6、隔套外径4.0，因此机械极限行程18.6；两端各留0.3余量。

磁吸定位与机械硬止挡分开。端点开关必须先于硬止挡触发，开关不得承受用户推力。

04 滑动配合与数字复查



接口	R1 名义设定	样件处理
提示板 / 壳体上口	板88 × 74；上口88.4 × 74.4	名义单边0.2，先复尺打印件
导槽 / 隔套	槽宽4.6；套外径4.0	单边0.3，试片另有4.4和4.8
轴向叠层	隔套4.1；板3.0；贴片0.8	名义余量0.3，含胶厚度需实测
定位磁铁	3枚 Ø6 × 2	先试吸力，封口后不得脱出

本次数字检查

18个部件组有效，6类打印件为单实体。名义行程19个位置未发现所查运动件与固定对象意外相交。提示板与下壳相交体积为0。

检查不含打印公差、受力变形、疲劳、螺纹、胶层、导线和开关活动杆。结果文件见 CAD/geometry_checks.json。

05 采购与询价分组

详细29项清单见工作簿“询价清单”。所有单价为空，未形成供应商报价或售价承诺。

分组	内容与数量	确认事项
打印/切片件	主要壳件4件，封口片1，光窗1，间隙试片1	优先完成试片，外表面最后上色
滑动紧固	M3螺栓2，嵌件2，隔套2，垫片2	嵌件孔按厂家要求调整
定位与表面	磁铁3，封片2，滑动贴片2，脚垫4	磁铁封闭，贴片含胶总厚0.8
底座与壳体	钢配重1，M2螺钉8	配重56 × 40 × 5，倒钝并绝缘
电子与接线	主控1，端点开关2，按钮1，LED2，电阻2	USB供电，开关选低电流常开触点
配套	USB线、线材、缓冲胶、可调夹具、表面加工	将加工、运输和材料费用分别询价

供应商询价时附上

STEP、对应STL、需要的材料与颜色、数量、功能面说明和当前样机版本。要求分别说明打印公差、后处理尺寸变化、交期和复做条件。

必须复尺的采购件

嵌件、隔套、垫片、控制板与USB插头、开关杆长和孔位、按键推杆、胶层及低摩擦贴片。电子包络不等于供应商精确CAD。

06 样机装配顺序

1 先做试片

试装4.0外径隔套，比较三档槽宽。记录实际尺寸和全行程卡滞。

2 装上盖嵌件

在导向柱中安装M3嵌件，保持轴线垂直。热熔前先核对实际嵌件要求。

3 安装磁铁并封口

上盖1枚，固定板2枚，先确认两端均相吸。胶后封住开口，检查不能脱出。

4 粘贴低摩擦条

两条2 × 44贴片，目标含胶总厚0.8。用卡尺记录，保留后续微调。

5 连接滑动组件

从板下方装隔套、垫片和M3螺栓。隔套承担锁紧高度，提示板应保持可滑动。

6 组件固定到下壳

提示板四孔使用M2螺钉。核对整个行程、上提限位和两端定位。

7 放入配重

钢件倒钝后在底盖限位框内绝缘缓冲固定。钢件名义质量87.92 g，整机需称量。

8 P1 定位电子件

先裸板跑通输入输出，再用可调夹具定位开关。实际触发点必须先于硬止挡。

9 走线与合盖

线材避开滑动件和螺钉。断电检查后合底盖、装脚垫，再通USB完成台架测试。

07 接线与程序安装

引脚/电源	连接	回路
D0	闭合端开关 NO	开关 COM 接 GND
D1	打开端开关 NO	开关 COM 接 GND
D2	撤回常开按钮	另一端接 GND
D3	1kΩ电阻，再接琥珀LED阳极	LED阴极接 GND
D4	1kΩ电阻，再接白LED阳极	LED阴极接 GND
USB-C	开发板5V供电与程序下载	GPIO只使用3.3V，不接5V

安装

从S5选择标准 XIAO RP2040 对应的 CircuitPython UF2。按官方步骤进入引导盘并刷入。
从 firmware 文件夹复制 code.py 与 core.py 到 CIRCUITPY 根目录。打开USB串口查看状态事件。

检查

先用两只常开按钮代替端点开关验证逻辑，再装入机构。程序使用50 ms输入去抖。若元件型号或引脚命名不匹配，应对照购买板型调整。

已经运行的检查

10项CPython逻辑场景通过，另做了语法检查。它不证明开发板、接触开关、LED或接线已经工作。无电池、无线、摄像头和自动学习识别。

08 机构与电子验证清单

编号	对象	方法 / 记录
M01	尺寸 / 装配	记录实测尺寸、重量、间隙；合盖无卡线
M02	操作力	各5次推拉力，初始探索目标1-3 N
M03	桌面稳定	木面与桌垫各10次；记录位移和双手辅助
M04	端点识别	完整开合100次；记录漏检和双触发
M05	防掀脱 / 夹缝	轻微上提、柔性试片观察，避免主动用手试夹
M06	初步耐久	500次，记录0/100/250/500次阻力及松动
M07	光反馈	核对3/20/1秒时序及明暗环境辨识
M08	异常恢复	断电、开关冲突和中途停留，不补记开始
M09	撤回分支	长按、短按、移动中撤回，核对事件区别
M10	供电 / 走线	检查接口、绝缘、卡线和异常发热

每次测试留下什么

样机编号、日期、打印材料、实际尺寸、原始照片/视频路径、测量工具、是否通过和下一次修改。失败后保留原始版本，不只保存最终外观。

这些是开发测试任务，不是产品认证要求。当前没有实物测试数据。

09 六人三条件探索性对照

每人每天一个条件，共三次真实学习任务。任务由参与者选择并尽量匹配难度。条件A手机单次提醒，B纸质第一步卡，C样机。所有条件提示同一个明确动作。

计划编号	第一天	第二天	第三天
P01	A	B	C
P02	A	C	B
P03	B	A	C
P04	B	C	A
P05	C	A	B
P06	C	B	A

计时定义

参与者表示“我准备开始了”时记T0。设置和操作提醒的时间计入延迟。第一步应能被观察，例如打开指定书页。观察15分钟，未启动时状态记“未启动”，延迟留空。

次要观察

第一步后5分钟内是否连续投入2分钟；提示负担1-7；操作错误、撤回、重复把玩、底座位移和使用意愿。设备推回时间不能替代行为记录。

采用自愿参加的成年人，可随时退出。只观察任务行为，不收集私人屏幕内容。此规模用于发现问题，不能宣称普遍有效或形成习惯。

10 访谈与迭代记录

1. 最近一次准备学习却没开始，具体发生了什么？

2. 你当时希望自己先完成哪一个小动作？

3. 什么样的提示会让你反感或觉得有压力？

4. 你怎样区分“我想做”和“我已经开始”？

5. 什么情境下你需要撤回？现有撤回操作是否好找？

6. 连续使用几次后，这个物件还值得留在桌上吗？

记录原话与解释时分开

记录参与者原话、观察到的动作和设计者解释。先核对事实，再解释原因。以上只有访谈问题，没有预填回答。

观察	设计修改	复测依据
填写一个具体失败事件	记录改动零件、尺寸或状态规则	同一任务、同一指标复测
例如：实际出现卡滞后再填写	不能提前当作真实测试发现	保留修改前后的原始材料

优先否定的风险

如果它让开始更慢、增加负担、被当作玩具，或与纸卡效果相当，需要认真考虑简化或停止该功能。只记录第一次新鲜感不足以证明长期价值。

11 项目讲述与贡献范围

90 秒讲述

我把问题放在学习开始之前：用户已经有意愿，但第一步还没发生。1-STEP通过桌面形态保留一次意图，用户先选具体动作，滑开上盖，做完第一步后推回。

结构采用手动滑盖，便于先制作机械样机。电子部分只识别位置和反馈，撤回可随时使用。本版已完成数字模型和逻辑检查，还需要用实物验证操作力、稳定性及开关触发，再与手机提醒和纸卡比较。

已经有的材料	仍需实际完成
研究资料与设计判断	真实访谈与任务观察
参数化CAD与几何检查	机械装配、手感与耐久
交互程序与主机逻辑测试	开发板运行及台架验证
AI辅助效果图和展示文件	真实样机照片与迭代证据

如实说明个人与 AI 的参与

选题发起、方向确认及需求来自张闯。本版资料整理、深化、参数模型脚本、程序、效果图和排版由AI辅助。面试时按自己真正参与的工作描述贡献，补充亲自建模、打样或观察后再更新。

效果图不是实物照片，设备日志不是行为结果，当前没有米家接入或量产认证。

12 来源索引

S1 / Time Timer MOD Home Edition

产品官方信息。

https://www.timetimer.com/products/time-timer-mod-home-edition

S2 / Gollwitzer & Sheeran, 2006

Implementation Intentions and Goal Achievement. Advances in Experimental Social Psychology 38, 69-119.

https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1

S2 补充 / NCI 研究综述

解释具体情境与行动计划。

https://cancercontrol.cancer.gov/brp/research/constructs/implementation-intentions

S3 / 小米官方场景手册

创建设备智能联动场景。

https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/ics-resources/articles/60c308fcad904a4ba10aa587.html

S4 / Seeed Studio XIAO RP2040

尺寸、GPIO与供电信息。

https://wiki.seeedstudio.com/XIAO-RP2040/

S5 / CircuitPython 官方板卡下载

对应固件与安装入口。

https://circuitpython.org/board/seeeduino_xiao_rp2040/

S6 / Protolabs SLS 指南

公差与打印工艺约束。

https://www.protolabs.com/services/3d-printing/selective-laser-sintering/

检索日期：2026-10-14。官方参数与供应商规格可能更新，订购及烧录时再次核对。设计推演与文献事实在正文中分别标注。

附页　可打印的第一步卡

可选辅助材料。按实际大小100%打印，每张74 × 105 mm。只选一个动作即可。

1-STEP

翻开书

打开今天要读的那一页。

先滑开产品，做完这一步后推回。

1-STEP

打开课件

进入今天准备学习的内容。

先选定一个具体动作。
做完后再决定是否继续。

1-STEP

写下题号

在纸上写下准备开始的第一题。

完成这一步后，决定是否继续。

1-STEP

我的第一步

选择一个现在能做的小动作。

需要时可以撤回。
不评分，也不设置排名。